

บทที่ 1

บทนำ

1.1. ความสำคัญและที่มา

ในปัจจุบันเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้มีจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่และสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลจากที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวกนอกจากนี้การพัฒนาการให้บริการในรูปแบบใหม่เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องมาจากความยืดหยุ่นของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้สามารถพัฒนาการให้บริการได้ง่ายกว่าเครือข่ายอื่นๆ

การให้บริการอย่างหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากคือการส่งข้อมูลเสียงผ่านเครือข่าย รวมไปถึงการส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real-Time) ในรูปแบบอื่นๆ การให้บริการแบบเรียลไทม์นี้ ช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้อย่างมาก เนื่องจากการประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ช่วยประหยัดค่าโทรศัพท์ทางไกล รวมทั้งยังสามารถส่งข้อมูล เสียง,ภาพ,วิดีโอ และข้อความ รวมไปถึงในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพียงเครือข่ายเดียว และเมื่อพิจารณาในแง่ของผู้ให้บริการหรือผู้ดูแลเครือข่าย การพัฒนาปรับปรุงเครือข่ายหรือการให้บริการ สามารถทำได้ง่ายและสะดวกกว่า การติดต่อสื่อสารในรูปแบบอื่น เนื่องจากไม่จำเป็นต้องแยกเครือข่ายสำหรับข้อมูลเสียงและวิดีโอ ออกจากกัน

อย่างไรก็ตามเนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่ไม่รับประกันในเรื่องคุณภาพของการให้บริการ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้บริการการส่งข้อมูลแบบทั่วไปซึ่งไม่ต้องการคุณสมบัติเรียลไทม์แต่ในการส่งข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของสัญญาณเสียงนั้นจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติแบบเรียลไทม์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีโปรโตคอลที่สามารถรองรับคุณสมบัติดังกล่าวในการส่งข้อมูล ซึ่งได้แก่ โปรโตคอลซีพ (SIP) เป็นโปรโตคอลในชั้นแอปพลิเคชัน และใช้บริการของโปรโตคอลชั้นที่ต่ำกว่า สามารถขอรับบริการได้ทั้ง UDP และ TCP โปรโตคอลซีพ มีหน้าที่ในการสร้าง,สิ้นสุดการเชื่อมต่อ,หาตำแหน่งของเครื่องปลายทาง แต่เนื่องจากฟังก์ชันของโปรโตคอลซีพยังมีขอบเขตที่จำกัดอยู่ ดังนั้นจึงได้นำโปรโตคอลอื่นมาช่วยในการทำงานด้วยได้แก่ RTP/RTCP เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 เพื่อศึกษาการพัฒนาโปรแกรมบนแพลตฟอร์มวินโดวส์(พีซี)
- 1.2.2 เพื่อศึกษาการทำงานของโปรโตคอลชีพ
- 1.2.3 เพื่อศึกษาการส่งข้อมูลแบบมัลติมีเดีย
- 1.2.4 เพื่อการพัฒนาโปรแกรมติดต่อสื่อสารด้วยเสียงโดยใช้โปรโตคอลชีพผ่านชีพเซิร์ฟเวอร์

1.3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.3.1 ได้ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมบนแพลตฟอร์มวินโดวส์
- 1.3.2 ได้ศึกษาการส่งข้อมูลแบบมัลติมีเดีย
- 1.3.4 ได้พัฒนาโปรแกรมติดต่อสื่อสารด้วยเสียงโดยใช้โปรโตคอลชีพผ่านชีพเซิร์ฟเวอร์
- 1.3.5 ได้สร้างโปรแกรมต้นแบบในการพัฒนาชีพแอปพลิเคชันบนเครื่องพีซี

1.4. ขอบเขตของโครงการ

พัฒนาโปรแกรมการติดต่อสื่อสารด้วยเสียงบนแพลตฟอร์มพีซี ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยผ่านทางชีพเซิร์ฟเวอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.4.1 สามารถทำการติดต่อระหว่างไคลเอนต์ได้ ผ่านทางชีพเซิร์ฟเวอร์
- 1.4.2 สามารถติดต่อสื่อสารกันด้วยเสียงและภาพวิดีโอได้
- 1.4.3 สามารถส่งข้อความระหว่างไคลเอนต์ได้